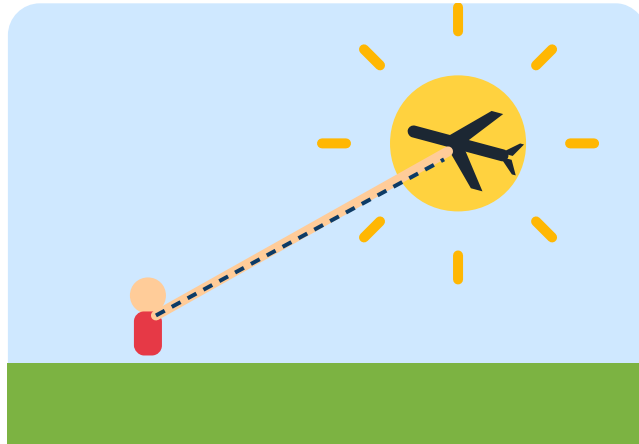




Wie ein Flugzeug vor der Sonne vorbeifliegt

Der Rechenweg – Schritt für Schritt erklärt

Mit echten Zahlen zum Mitrechnen, Bildern und allen Stellen, an denen der **Satz des Pythagoras** steckt.

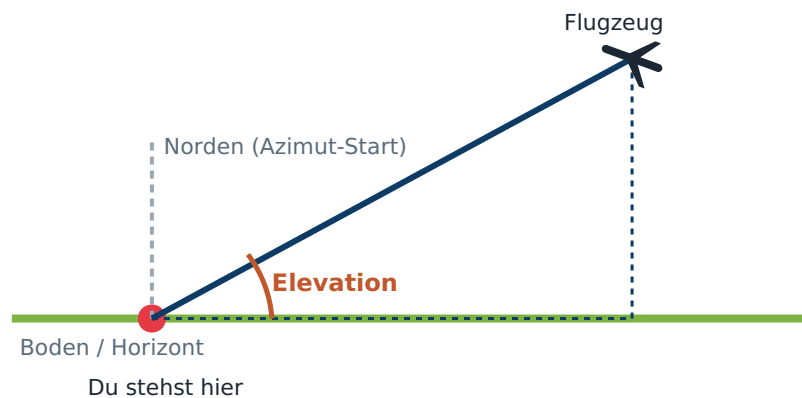
Für neugierige 12- bis 14-Jährige · Sun & Moon Transit Predictor

Die Grundidee in einem Satz

Ein Flugzeug fliegt genau dann **vor der Sonne** vorbei, wenn dein ausgestreckter Finger **in dieselbe Richtung** zeigt – sowohl zum Flugzeug als auch zur Sonne.

Eine „Richtung am Himmel“ beschreiben wir immer mit **zwei Zahlen**:

- **Azimut** – die Himmelsrichtung am Boden: 0° = Norden, 90° = Osten, 180° = Süden, 270° = Westen.
- **Elevation** (Höhenwinkel) – wie hoch über dem Horizont: 0° = am Boden, 90° = senkrecht über dir.



Azimut = Drehung am Boden (von Norden weg) · Elevation = Anhebung nach oben

Merke

Die **ganze Aufgabe** heißt am Ende nur: „Wie weit sind die zwei Zahlen der Sonne von den zwei Zahlen des Flugzeugs entfernt?“ Ist der Abstand winzig klein, gibt es einen **Transit** – das Flugzeug steht vor der Sonne.

Die 7 Schritte auf einen Blick

#	Was passiert	Welche Rechenart
1	Meinen Standort einlesen	nur Werte ablesen
2	Sonnenposition berechnen	Astronomie-Formeln
3	Flugzeugposition empfangen (Funk)	nur Werte empfangen
4	Flugzeug „aus meiner Sicht“ umrechnen	Sinus, Kosinus, Pythagoras
5	Winkelabstand Sonne ↔ Flugzeug	Kosinus, Pythagoras , Vergleich
6	Kleinsten Abstand = Transit-Moment	Minimum suchen
7	Zukunft vorhersagen aus Gewohnheit	Median, Mittelwert, Standardabw.

1

Wo stehe ich?

Der Computer braucht deinen genauen Platz auf der Erde. In unserem Beispiel stehst du in **Rheine** (Deutschland):

Unsere Beispiel-Zahlen

- Breitengrad (Nord/Süd): **52,28°**
- Längengrad (Ost/West): **7,44°**
- Höhe über dem Meer: **46 m**

Hier wird noch nichts gerechnet – wir **merken** uns nur die Zahlen.

2

Wo ist die Sonne gerade?

Seit hundert Jahren kennen Astronomen Formeln, mit denen man für **jede Sekunde** ausrechnen kann, wo die Sonne steht. Unser Programm benutzt dafür ein fertiges Werkzeug (die „Astronomy Engine“). Heraus kommen wieder die zwei Himmels-Zahlen:

Sonne in unserem Beispiel

- Azimut der Sonne: **50,0°** (also Richtung Nordost)
- Elevation der Sonne: **40,0°** (recht hoch am Himmel)

Wie groß ist die Sonne am Himmel?

Die Sonne sieht nur etwa **0,5°** breit aus – ungefähr so breit wie dein kleiner Fingernagel bei ausgestrecktem Arm. Diese Zahl wird gleich wichtig: nur wenn das Flugzeug **näher als ein halbes Grad** an der Sonne ist, steht es wirklich davor.

3

Wo sind die Flugzeuge?

Flugzeuge funken ständig ihre Position aus (das heißt **ADS-B**). Dein Computer empfängt für jedes Flugzeug drei Werte: Breitengrad, Längengrad und Flughöhe. Aber Achtung – das ist die Position über der Erde, noch **nicht** „aus deiner Sicht“. Ob es für dich links oder rechts, hoch oder tief steht, müssen wir erst ausrechnen.

4

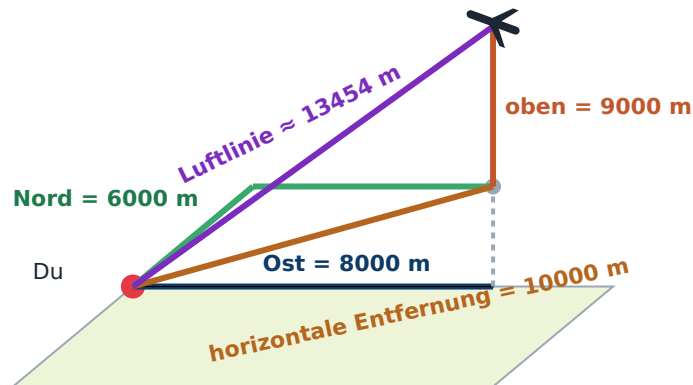
Das Flugzeug „aus meinen Augen“ sehen

Das ist das Herzstück – und hier kommt zum ersten Mal der Satz des Pythagoras!

Wir bauen einen **Pfeil von dir zum Flugzeug** und beschreiben ihn mit drei Längen – wie weit das Flugzeug von dir aus liegt nach ...

- **Osten (E)** = 8000 m
- **Norden (N)** = 6000 m
- **oben (U)** = 9000 m

(Diese drei Zahlen rechnet der Computer aus den Erd-Koordinaten von Schritt 1 & 3 mit Sinus und Kosinus aus. Wir nehmen sie hier als gegeben, damit wir gut weiterrechnen können.)



Zwei rechtwinklige Dreiecke – zweimal Pythagoras!

Pythagoras Nr. 1 - die horizontale Entfernung

Ost und Nord stehen im rechten Winkel zueinander. Die Diagonale am Boden ist die **Hypotenuse**:

$$\begin{aligned}
 \text{horizontal} &= \sqrt{\text{Ost}^2 + \text{Nord}^2} \\
 &= \sqrt{8000^2 + 6000^2} \\
 &= \sqrt{64\,000\,000 + 36\,000\,000} \\
 &= \sqrt{100\,000\,000} \\
 &= \mathbf{10\,000\,m}
 \end{aligned}$$

Das ist das berühmte 6-8-10-Dreieck (das Doppelte von 3-4-5)!

Pythagoras Nr. 2 - die echte Luftlinie

Jetzt stehen die horizontale Entfernung (10 000 m) und die Höhe (9000 m) im rechten Winkel. Die neue Hypotenuse ist die **direkte Luftlinie** zum Flugzeug:

$$\begin{aligned}\text{Luftlinie} &= \sqrt{(\text{horizontal}^2 + \text{oben}^2)} \\ &= \sqrt{(10\,000^2 + 9000^2)} \\ &= \sqrt{(100\,000\,000 + 81\,000\,000)} \\ &= \sqrt{181\,000\,000} \\ &\approx \mathbf{13\,454\,m}\end{aligned}$$

Aus demselben Pfeil holen wir jetzt die beiden Himmels-Zahlen. Dafür brauchen wir den **Tangens** bzw. seine Umkehrung, den **Arkustangens** (auf dem Taschenrechner: $\tan^{-1}$):

Azimut des Flugzeugs

$$\begin{aligned}\text{Azimut} &= \tan^{-1}(\text{Ost} / \text{Nord}) \\ &= \tan^{-1}(8000 / 6000) \\ &= \tan^{-1}(1,333) \\ &\approx \mathbf{53,1^\circ}\end{aligned}$$

Elevation des Flugzeugs

$$\begin{aligned}\text{Elevation} &= \tan^{-1}(\text{oben} / \text{horizontal}) \\ &= \tan^{-1}(9000 / 10\,000) \\ &= \tan^{-1}(0,9) \\ &\approx \mathbf{42,0^\circ}\end{aligned}$$

Zwischenstand

Jetzt haben Sonne **und** Flugzeug die gleichen zwei Zahlen:

Sonne: Azimut 50,0° / Elevation 40,0° | Flugzeug: Azimut 53,1° / Elevation 42,0°

Stehen Sonne und Flugzeug am selben Punkt?

Jetzt messen wir den **Winkelabstand** zwischen beiden Richtungen. Dafür gibt es eine Astronomen-Formel mit Sinus und Kosinus:

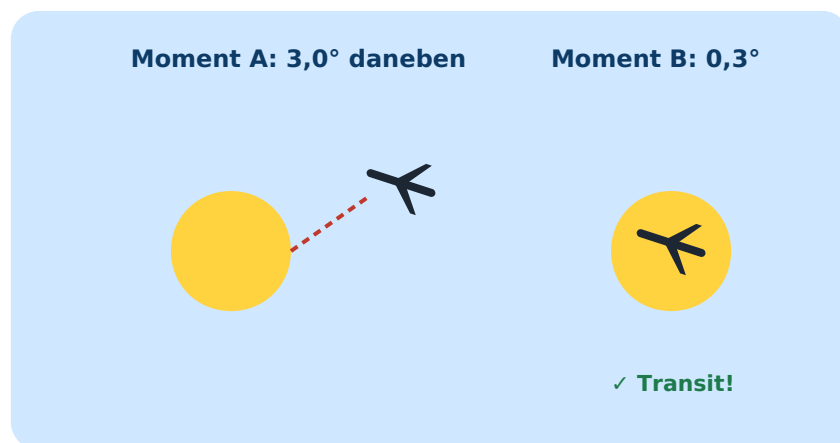
Winkelabstand (Moment A - jetzt)

$$\cos(\text{Abstand}) = \sin(\text{El}^*) \cdot \sin(\text{El}^*) + \cos(\text{El}^*) \cdot \cos(\text{El}^*) \cdot \cos(\text{Az}^* - \text{Az}^*)$$

$$\begin{aligned} \cos(\text{Abstand}) &= \sin(40^\circ) \cdot \sin(42^\circ) \\ &+ \cos(40^\circ) \cdot \cos(42^\circ) \cdot \cos(3,1^\circ) \\ &= 0,4301 + 0,5685 \\ &= 0,9986 \end{aligned}$$

$$\text{Abstand} = \cos^{-1}(0,9986) \approx 3,0^\circ$$

3,0° ist **größer** als der halbe Grad der Sonne → **noch kein Transit**. Das Flugzeug fliegt knapp neben der Sonne.



90 Sekunden später ist das Flugzeug fast genau vor der Sonne.

Das Flugzeug bewegt sich. Kurz später steht es bei Azimut 50,3° / Elevation 40,2° – ganz nah an der Sonne. Für so kleine Abstände gibt es einen einfachen Trick ... und der ist wieder **Pythagoras**!

Pythagoras Nr. 3 - kleiner Abstand am Himmel

Bei einem winzigen Abstand ist der Himmel fast flach – wie ein Blatt Papier. Der Höhen-Unterschied und der Seiten-Unterschied bilden ein rechtwinkliges Dreieck. Wichtig: ein Azimut-Schritt zählt weiter oben am Himmel weniger, deshalb mal $\cos(\text{Elevation})$.

$$\Delta\text{Elevation} = 40,2^\circ - 40,0^\circ = 0,20^\circ$$

$$\Delta\text{Azimut} = 50,3^\circ - 50,0^\circ = 0,30^\circ$$

$$\text{seitlich} = \Delta\text{Azimut} \cdot \cos(40^\circ) = 0,30^\circ \cdot 0,766 = 0,23^\circ$$

$$\text{Abstand} \approx \sqrt{(\Delta\text{Elevation}^2 + \text{seitlich}^2)}$$

$$\approx \sqrt{(0,20^2 + 0,23^2)}$$

$$\approx \sqrt{(0,040 + 0,053)}$$

$$\approx \sqrt{0,093}$$

$$\approx \mathbf{0,30^\circ}$$

$0,30^\circ$ ist **kleiner** als $0,5^\circ \rightarrow$ **TRANSIT!** Das Flugzeug steht vor der Sonne.

Die Entscheidung

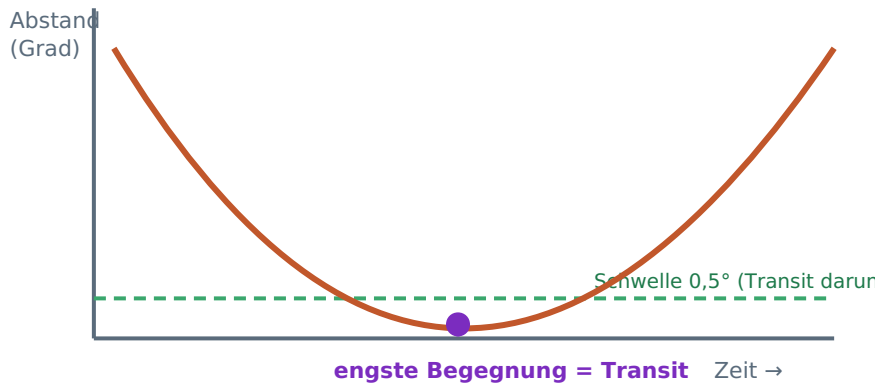
Der Computer prüft einfach: Abstand < halbe Sonnenbreite?

Ja $\rightarrow$ Transit melden. Nein $\rightarrow$ weiterschauen. Das ist nur ein „**Kleiner-als**“-Vergleich.

6

Wann genau passiert es?

Der Computer wiederholt die Schritte 4 und 5 **viele Male pro Sekunde**, während das Flugzeug fliegt. Er notiert für jeden Moment den Winkelabstand und sucht den **kleinsten Wert**. Genau dieser Tiefpunkt ist der Transit-Moment.



Die Kurve fällt, erreicht ihren tiefsten Punkt (Transit) und steigt wieder.

So wie beim Treppensteigen

Stell dir vor, du misst jede Sekunde den Abstand und schreibst ihn auf. Der kleinste aufgeschriebene Wert verrät dir die Sekunde des Transits. Mehr Mathe ist hier nicht nötig – nur fleißiges **Wiederholen und Vergleichen**.

Die Zukunft vorhersagen (der schlaue Trick)

Linienflüge fliegen fast jeden Tag dieselbe Route zur fast gleichen Uhrzeit.

War der Flug **LH123** gestern um 11:23 Uhr vor der Sonne und letzten Mittwoch um 11:21 Uhr, dann fliegt er heute mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder **gegen 11:22 Uhr** vorbei. Dafür schaut der Computer in sein „Tagebuch“ (eine Datenbank mit allen früheren Transits) und rechnet mit **Statistik**.

Beobachtete Transit-Zeiten von LH123 (5 Tage)

11:21 · 11:23 · 11:22 · 11:25 · 11:20

a) Sortieren und den Median (mittleren Wert) finden:

sortiert: 11:20 · 11:21 · **11:22** · 11:23 · 11:25
 ↑ genau in der Mitte = Median

b) Mittelwert (Durchschnitt) ausrechnen:

Mittelwert = $(20 + 21 + 22 + 23 + 25) \div 5$
 $= 111 \div 5$
 $= 22,2 \rightarrow$ also etwa 11:22 Uhr

c) Standardabweichung - wie sehr schwankt die Uhrzeit?

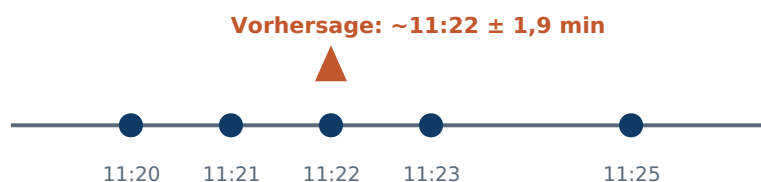
Abweichungen vom Mittel (22,2):
 -2,2 -1,2 -0,2 +0,8 +2,8

Quadrate:
 4,84 1,44 0,04 0,64 7,84 $\rightarrow$ Summe = 14,80

geteilt durch (5-1): $14,80 \div 4 = 3,70$

Wurzel ziehen: $\sqrt{3,70} \approx$ **1,9 Minuten**

Die Streuung ist nur $\pm 1,9$ Minuten $\rightarrow$ die Vorhersage ist **sehr verlässlich!**



Sicherheits-Regel

Damit kein Zufall als Muster zählt, gilt: ein Flug muss an **mindestens 2 verschiedenen Tagen** vor der Sonne gewesen sein, bevor er auf die Vorhersage-Liste kommt.

Deine Mathe-Werkzeugkiste

Werkzeug	Wofür?	In welchem Schritt?
Satz des Pythagoras $a^2 + b^2 = c^2$	Entfernungen im Raum messen; kleinen Himmels-Abstand berechnen	Schritt 4 (2×) und Schritt 5
Sinus & Kosinus	Richtungen und Winkel auf der runden Erde umrechnen	Schritt 2, 4, 5
Tangens / Arkustangens	aus zwei Längen einen Winkel machen (Azimut, Elevation)	Schritt 4
Vergleich (<)	„Ist der Abstand kleiner als ein halbes Grad?“	Schritt 5
Minimum suchen	den kleinsten Abstand = den Transit-Moment finden	Schritt 6
Median, Mittelwert, Standardabweichung	aus der Vergangenheit die Zukunft vorhersagen	Schritt 7

Das Wichtigste zum Schluss

Jeder einzelne Schritt ist eigentlich **einfache Mathe** – Dinge, die du in der Schule lernst. Der Computer macht nichts Magisches. Er rechnet nur **tausende Male pro Sekunde** genau das durch, was du im Prinzip auch mit ausgestrecktem Arm und einem Winkelmesser tun könntest.

Und der **Satz des Pythagoras**, den du vielleicht für „nur Schul-Theorie“ gehalten hast, steckt mitten drin – gleich an drei Stellen!